สมการของปัวซงส์ (Poisson's Equation) และสมการของลาปลาซ (Laplace's Equation)

สมการของปัวซงส์ (Poisson's equation) คือสมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง ศักย์ไฟฟ้า และความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงปริมาตร

- สมการของปัวซงส์สามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho_v}{\varepsilon} \qquad (1)$$

เมื่อ

V คือศักย์ไฟฟ้า

ρ_v คือความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงปริมาตร มีหน่วยเป็น $\mathrm{C/m^3}$

ε คือสภาพยอม (permittivity) ของตัวกลาง

$\nabla^2 V$ ให้อ่านว่า ลาปลาเชียนของ V (Laplacian of V)

$\nabla^2 V$ ในระบบพิกัดต่าง ๆ สามารถเขียนได้ดังนี้

$$\nabla^2 V = \frac{\partial^2 V}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} \qquad (2)$$

ระบบพิกัดฉาก

$$\nabla^2 V = \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial \rho}\left(\rho \frac{\partial V}{\partial \rho}\right) + \frac{1}{\rho^2}\left(\frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2}\right) + \frac{\partial^2 V}{\partial z^2} \qquad (3)$$

ระบบพิกัดทรงกระบอก

$$\nabla^2 V = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial V}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial V}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2 V}{\partial\phi^2} \qquad (4)$$

ระบบพิกัดทรงกลม

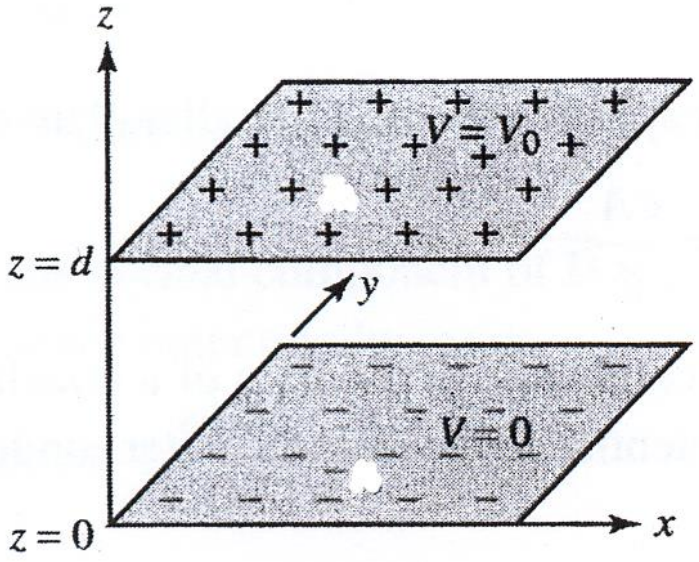
ถ้า บริเวณภายใต้การพิจารณา ไม่มีการปรากฏของความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงปริมาตร จะได้ $\rho_v = 0$

- สมการ (1) จะลดรูปเป็น

$$\nabla^2 V = 0 \qquad (5)$$

สมการนี้มีชื่อเรียกว่า สมการของลาปลาซ (Laplace's equation)

ตัวอย่าง ตัวนำไฟฟ้าสองแผ่น แต่ละแผ่นมีพื้นที่เท่ากับ A และห่างกันเท่ากับ d บริเวณระหว่างแผ่นตัวนำเป็นอวกาศว่าง ดังแสดงในรูปข้างล่างนี้ แผ่นตัวนำคู่นี้จะทำหน้าที่เป็นตัวเก็บประจุแบบแผ่นขนาน (parallel-plate capacitor)



$\rho_{s,\mathrm{UP}}, V = V_0$

$\rho_{s,\mathrm{LO}}, V = 0$

รูปประกอบตัวอย่าง

ตัวนำแผ่นบนมีศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ V_0 และมีความหนาแน่นประจุไฟฟ้า

เชิงผิวเท่ากับ $\rho_{s,\mathrm{UP}}$ $\mathrm{C/m^2}$

ตัวนำแผ่นล่างมีศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ 0 และมีความหนาแน่นประจุไฟฟ้า

เชิงผิวเท่ากับ $\rho_{s,\mathrm{LO}}$ $\mathrm{C/m^2}$

จงหาปริมาณต่าง ๆ ต่อไปนี้

(ก) การกระจายของศักย์ไฟฟ้าในบริเวณระหว่างแผ่นตัวนำสองแผ่น

(ข) สนามไฟฟ้าในบริเวณระหว่างแผ่นตัวนำสองแผ่น

(ค) ความหนาแน่นฟลักซ์ไฟฟ้าในบริเวณระหว่างแผ่นตัวนำสองแผ่น

(ง) ความหนาแน่นประจุไฟฟ้าเชิงผิวบนตัวนำแต่ละแผ่น

(จ) ความจุไฟฟ้า (capacitance) ของตัวเก็บประจุตัวนี้